

PROYECTO FINAL

ANÁLISIS II

Sistema de Gestión de Pedidos, Inventario y Ventas

Desarrollo incremental utilizando Scrum

Modalidad: trabajo en equipo • Lenguaje y tecnología de libre elección

1. Objetivo del proyecto

Desarrollar un sistema de información que permita administrar el proceso completo de compra, inventario, pedidos y ventas de una empresa, aplicando análisis de sistemas, diseño, desarrollo de software, pruebas, documentación y gestión iterativa mediante Scrum.

TECNOLOGÍA LIBRE

El lenguaje de programación, framework, motor de base de datos y herramientas de desarrollo serán de libre elección. El equipo deberá justificar su elección y demostrar que la tecnología seleccionada permite cumplir con los requerimientos del proyecto.

2. Escenario del proyecto

Una empresa comercializadora necesita controlar sus clientes, proveedores, productos, compras, inventario y ventas. Actualmente, parte de la información se registra manualmente, lo que genera diferencias de existencias, ventas sin disponibilidad, dificultad para dar seguimiento a pedidos, poca trazabilidad de acciones y ausencia de reportes consolidados.

- Diferencias entre inventario físico y registros del sistema.
- Ventas de productos sin existencia suficiente.
- Falta de seguimiento de pedidos y estados.
- Dificultad para saber qué usuario realizó cada operación.
- Ausencia de reportes e indicadores.
- Poca trazabilidad de descuentos y autorizaciones.

3. Flujo principal del sistema





IDEA CENTRAL PARA LA DEFENSA

El equipo deberá poder explicar el proyecto de forma sencilla siguiendo el flujo: compré → aumentó inventario → recibí un pedido → validé existencia → vendí → disminuyó inventario → registré pago → quedó evidencia en auditoría → generé un reporte.

4. Módulos obligatorios

1. Usuarios	7. Inventario
2. Roles y permisos	8. Pedidos
3. Clientes	9. Ventas
4. Proveedores	10. Pagos
5. Productos	11. Reportes
6. Compras	12. Auditoría

Los módulos deberán estar relacionados. No se aceptará desarrollar únicamente CRUD independientes sin interacción entre procesos.

5. Roles del sistema

Rol	Responsabilidades mínimas
Administrador	Administrar usuarios y roles; consultar auditoría, reportes y configuraciones generales.
Supervisor	Autorizar descuentos, aprobar operaciones definidas y consultar reportes y movimientos.
Operador	Registrar clientes, crear pedidos, registrar ventas y consultar productos.

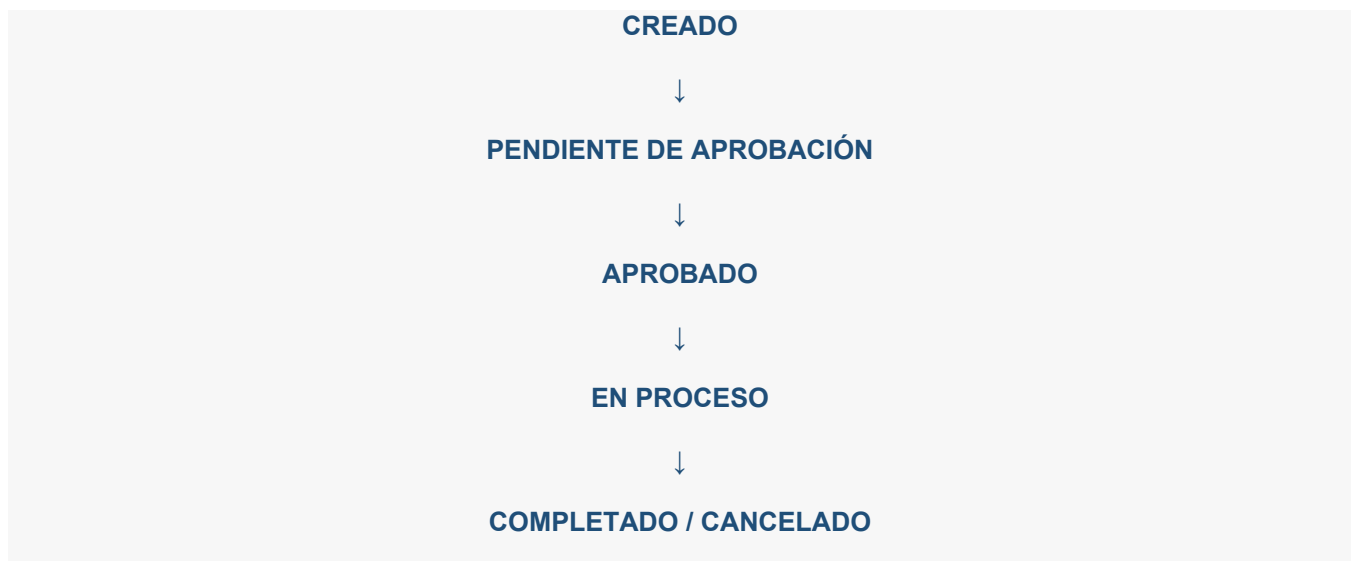
6. Reglas de negocio obligatorias

- 1. No se podrá vender una cantidad superior al inventario disponible.
- 2. Cuando se registre una compra, el inventario deberá aumentar automáticamente.

3. Cuando se complete una venta, el inventario deberá disminuir automáticamente.
4. Un producto con movimientos registrados no podrá eliminarse físicamente; deberá pasar a estado inactivo.
5. No podrán existir dos usuarios con el mismo correo electrónico.
6. No podrá completarse una venta que no contenga productos.
7. Un descuento mayor al porcentaje establecido deberá ser autorizado por un supervisor.
8. Una venta finalizada no podrá modificarse.
9. Un pago no podrá ser mayor al saldo pendiente.
10. Cuando un producto alcance su nivel mínimo de existencia, el sistema deberá generar una alerta.

7. Manejo de estados

Los pedidos deberán manejar estados y controlar las acciones permitidas en cada uno.



Ejemplo: un pedido en estado COMPLETADO no podrá modificarse; un pedido CANCELADO no podrá facturarse.

8. Inventario y movimientos

El inventario no podrá modificarse manualmente. Toda modificación deberá originarse en un movimiento registrado por el sistema.

- Producto.
- Tipo de movimiento.
- Cantidad.
- Fecha y hora.
- Usuario.
- Documento relacionado.
- Motivo.

TIPOS DE MOVIMIENTO

ENTRADA • SALIDA • AJUSTE • DEVOLUCIÓN

9. Auditoría

El sistema deberá registrar automáticamente las operaciones principales. La bitácora deberá permitir identificar quién realizó una acción, cuándo la realizó, en qué módulo y sobre qué registro.

Usuario	JPEREZ
Fecha	15/10/2026 10:32
Módulo	Productos
Acción	Modificación
Registro	PROD-025

10. Dashboard y reportes

- Dashboard con al menos 5 indicadores del negocio.
- Al menos 2 gráficas.
- Mínimo 4 reportes distintos.
- Al menos un reporte deberá filtrarse por fechas.
- Al menos un reporte deberá poder exportarse a PDF, Excel o CSV.

11. Aplicación obligatoria de Scrum

Cada equipo deberá gestionar el proyecto utilizando Scrum durante las cuatro entregas. La evidencia debe corresponder al trabajo real realizado por el equipo.

- Product Owner.
- Scrum Master.
- Developers.
- Product Backlog.
- Historias de usuario y criterios de aceptación.
- Sprint Goal.
- Sprint Backlog.
- Daily Scrum.
- Sprint Review.
- Sprint Retrospective.
- Definition of Done.

ENTREGA 1 – SPRINT 1

Base del sistema y primer incremento funcional

La primera entrega deberá incluir software ejecutable. No se aceptarán únicamente mockups, diagramas o documentación.

Desarrollo obligatorio

- Base de datos configurada y conectada.
- Inicio de sesión funcional.
- Gestión de usuarios.
- Roles y permisos.
- Clientes.
- Productos.
- Menú principal o navegación.
- Validaciones básicas.

Demostración mínima

11. Crear un usuario.
12. Asignarle un rol.
13. Iniciar sesión.
14. Crear un cliente.
15. Crear un producto.
16. Modificar un registro.
17. Consultar los registros.
18. Comprobar una restricción de acceso por rol.

Documentación de la entrega

- Descripción del problema.
- Objetivo general y objetivos específicos.
- Alcance inicial.
- Identificación de actores.
- Requerimientos iniciales.
- Product Backlog con mínimo 15 historias de usuario.
- Criterios de aceptación.
- Sprint Goal y Sprint Backlog.
- Diagrama de casos de uso inicial.
- Modelo entidad-relación inicial.
- Evidencia de Sprint Planning.
- Evidencia de Daily Scrum.
- Sprint Review.
- Sprint Retrospective.

EVIDENCIA FUNCIONAL

Por cada funcionalidad mostrada deberá indicarse: funcionalidad desarrollada, historia de usuario relacionada y resultado obtenido.

ENTREGA 2 – SPRINT 2

Compras e inventario

En esta entrega deberá quedar funcional el proceso de abastecimiento e inventario.



Desarrollo obligatorio

- Proveedores.
- Compras.
- Detalle de compras.
- Recepción de productos.
- Inventario.
- Movimientos de inventario.
- Nivel mínimo de existencia.
- Alertas de inventario.

Cuando se registre una compra, el sistema deberá actualizar automáticamente el inventario.

Reglas y pruebas

- Implementar como mínimo 5 reglas de negocio.
- Realizar como mínimo 5 casos de prueba.

Documentación

- Product Backlog actualizado.
- Historias de usuario y criterios de aceptación.
- Sprint Backlog y Sprint Goal.
- Diagramas actualizados.
- Modelo de datos actualizado.
- Reglas de negocio implementadas.
- Evidencia de Daily Scrum.
- Sprint Review.
- Sprint Retrospective.

ENTREGA 3 – SPRINT 3

Pedidos, ventas y procesos avanzados

Esta entrega incorpora el proceso comercial completo y la lógica avanzada del sistema.



Desarrollo obligatorio

- Pedidos.
- Estados del pedido.
- Aprobaciones.
- Ventas.
- Detalle de ventas.
- Pagos.
- Descuentos.
- Restricciones por rol.
- Auditoría.
- Manejo de errores.
- Búsquedas avanzadas.

Demostraciones obligatorias

- Venta con inventario disponible.
- Intento de venta sin inventario suficiente.
- Pedido que requiere aprobación.
- Aplicación de descuento.
- Registro de pago.
- Cambio automático de inventario.

- Registro de auditoría.

Reportes y pruebas

- Implementar al menos 2 reportes iniciales.
- Realizar como mínimo 10 casos de prueba.

ENTREGA 4 – SPRINT 4

Producto final, documentación y defensa

El sistema deberá encontrarse completamente terminado, integrado y listo para ser evaluado funcional y técnicamente.

Desarrollo final

- Todos los módulos completos.
- Todas las reglas de negocio.
- Roles y permisos.
- Auditoría.
- Dashboard.
- Indicadores.
- Gráficas.
- Reportes.
- Exportación.
- Alertas.
- Validaciones.
- Manejo de errores.
- Interacción completa entre módulos.

CONDICIÓN DE ENTREGA

No se aceptarán pantallas incompletas, botones sin función, datos simulados cuando deban provenir de base de datos o procesos críticos desconectados entre sí.

12. Documentación del proceso

La documentación deberá elaborarse durante el proyecto, no únicamente al finalizar. Cada Sprint deberá incluir un Registro del Sprint.

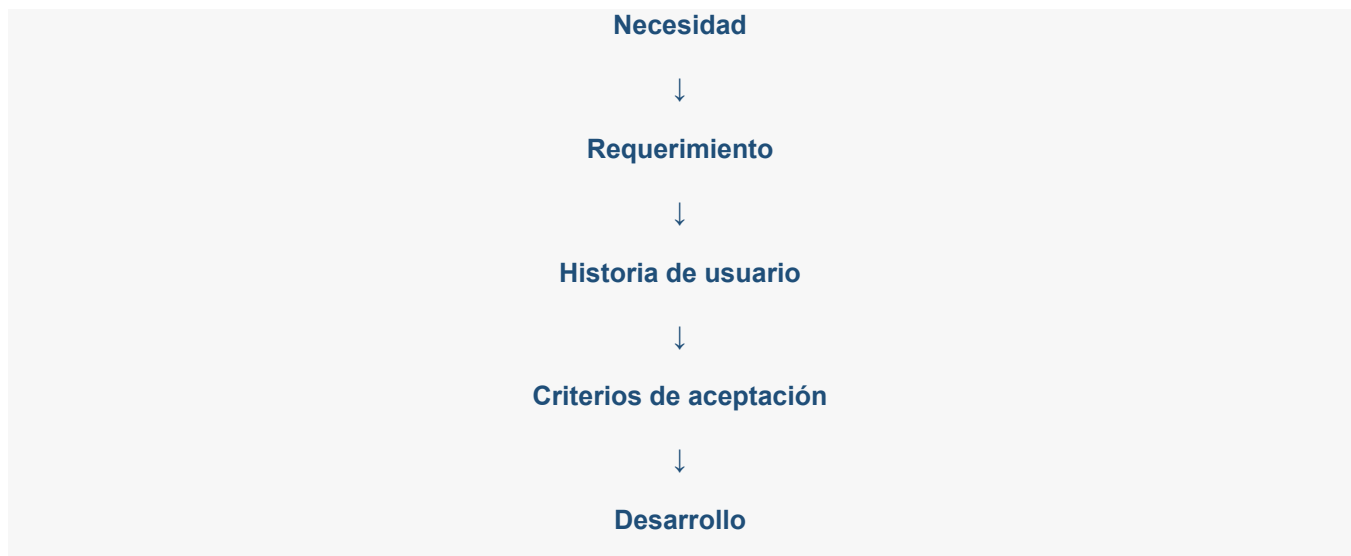
1. **¿Qué se esperaba desarrollar?** Indicar el Sprint Goal.
2. **¿Qué historias se seleccionaron?** Mostrar el Sprint Backlog.
3. **¿Qué se desarrolló realmente?** Indicar funcionalidades completadas.
4. **¿Qué problemas encontraron?** Describir problemas técnicos o funcionales.
5. **¿Cómo los resolvieron?** Explicar decisiones y acciones tomadas.
6. **¿Qué quedó pendiente?** Indicar historias no terminadas.
7. **¿Qué cambió?** Documentar cambios de requisitos o prioridades.
8. **Evidencias** Agregar capturas, commits, tablero Scrum, pruebas y sistema funcionando.
9. **Retrospectiva** Responder: qué salió bien, qué salió mal y qué debe mejorar para el siguiente Sprint.

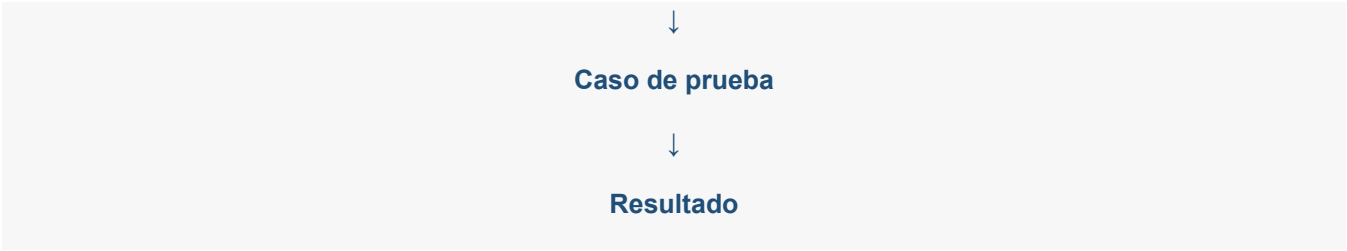
13. Bitácora de decisiones

Cada equipo deberá mantener una bitácora que documente decisiones técnicas y funcionales importantes.

Fecha	Situación	Decisión tomada	Motivo	Resultado
10/09	No existía inventario suficiente	Bloquear la venta	Evitar inventario negativo	Venta rechazada
15/09	Descuento excede límite	Agregar estado pendiente	Controlar autorizaciones	Supervisor autoriza

14. Trazabilidad





El equipo deberá presentar una matriz de trazabilidad que permita relacionar el análisis con el desarrollo y las pruebas.

Requerimiento	Historia	Funcionalidad	Caso de prueba	Estado
RF01	HU03	Crear pedido	CP05	Aprobado

15. Documentación final

1. Portada	17. Modelo entidad-relación
2. Introducción	18. Arquitectura
3. Planteamiento del problema	19. Diccionario de datos
4. Justificación	20. Reglas de negocio
5. Objetivos	21. Matriz de roles y permisos
6. Alcance	22. Matriz de trazabilidad
7. Requerimientos funcionales	23. Bitácora de decisiones
8. Requerimientos no funcionales	24. Matriz de pruebas
9. Historias de usuario	25. Evidencia de auditoría
10. Criterios de aceptación	26. Manual de usuario
11. Product Backlog final	27. Manual técnico
12. Evidencia de los cuatro Sprints	28. Instalación del sistema
13. Diagramas de casos de uso	29. Problemas encontrados
14. Diagrama de actividades	30. Lecciones aprendidas
15. Diagrama de secuencia	31. Conclusiones
16. Diagrama de clases	32. Recomendaciones

16. Defensa del proyecto

Durante la defensa deberán explicar el sistema a partir del flujo del negocio y demostrar en vivo la relación entre análisis, desarrollo, Scrum, pruebas y documentación.

COMPRA → ENTRADA DE INVENTARIO → PEDIDO → VENTA → PAGO → SALIDA DE INVENTARIO → AUDITORÍA → REPORTE

- Registrar una compra y comprobar el aumento del inventario.
- Crear una venta e intentar vender más de la existencia disponible.
- Aplicar un descuento que requiera autorización.
- Cambiar de usuario y demostrar permisos.
- Consultar auditoría.
- Generar un reporte.
- Explicar qué historia de usuario originó una funcionalidad.
- Mostrar el caso de prueba asociado.
- Explicar una decisión registrada en la bitácora.

17. Criterio principal de evaluación

DIFÍCIL DE DESARROLLAR, FÁCIL DE EXPLICAR

No se evaluará únicamente la cantidad de pantallas. Se evaluará la integración entre módulos, la ejecución real de reglas de negocio, la trazabilidad de las operaciones, la calidad de las pruebas y la capacidad del equipo para explicar qué ocurrió, por qué ocurrió, qué datos fueron afectados y qué regla se ejecutó.

18. Distribución sugerida de las entregas

Entrega	Contenido principal	Ponderación
Entrega 1	Base funcional + análisis + Scrum	20%
Entrega 2	Compras + inventario + reglas + pruebas	25%
Entrega 3	Pedidos + ventas + auditoría + reportes	25%
Entrega 4	Producto final + documentación + defensa	30%